

Purpose of plating

【1】 表面処理としてのめっきの目的として、もっとも基本的なものはどれですか？

1. 比重を 1 にそろえる
2. 耐食性を向上させて、さびを防ぐ
3. 基材の重さをなくす
4. 液温をかならず 0℃にする

【2】 めっきによって美観を向上させる、という説明にもっとも近いものはどれですか？

1. 液の蒸発を止める
2. 光沢や高級感をあたえる
3. 磁力を強くする
4. 基材をもろくする

【3】 めっきで耐摩耗性を向上させる、という説明としてもっとも適切なものはどれですか？

1. 色だけをかえる
2. 表面をかたくして、すりへりにくくする
3. 表面をやわらかくする
4. 電圧をかならず 200V にする

【4】 めっきの「その他の目的」として、きょうざいにあるものはどれですか？

1. 比熱を 0 にする
2. 基材金属の導電性を変化させる
3. 金属を気体にする
4. 室温を一定にする

【5】 めっきによって接合性を高める例として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 沸点と融点
2. 比重と密度
3. はんだ付け性やボンディング性
4. 断熱性と防音性

【6】 めっきの目的として、きょうざいにあるものはどれですか？

1. 空気をなくす
2. 磁気特性などの性能を向上させる
3. 液体を固体にする
4. 基材をかならず透明にする

【7】 めっきとは、どのような技術ですか？

1. 金属をとかしてなくす技術
2. 樹脂だけをぬる技術
3. 金属や樹脂などの表面に金属皮膜をつくる技術
4. 表面を酸化させる技術

【8】 きょうざいでは、めっきはおおきくどの3つに分類されますか？

1. 塗装、陽極酸化、化成処理
2. 電流型、電圧型、熱型
3. 鉄系めっき、銅系めっき、アルミニウム系めっき
4. 溶融めっき、乾式めっき、湿式めっき

【9】 めっきによって向上させられる性能の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 耐食性、耐摩耗性、美観、導電性
2. 比重、体積、融点、沸点
3. 味、におい、音、透明度
4. 室温、湿度、気圧、塩分

【10】 溶融めっきの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 樹脂をぬって乾燥させる方法
2. 高温でとかした金属浴に基材を浸漬して皮膜をつくる方法
3. 真空中で金属を蒸発させる方法
4. 還元剤だけで皮膜をつくる方法

【11】 つぎのうち、きょうざいで溶融めっきの例としてあげられているものだけを集めたものはどれですか？

1. アルマイト、りん酸塩処理、塗装
2. 溶融亜鉛めっき、合金化溶融亜鉛めっき、溶融アルミニウムめっき
3. CVD、PVD、クロメート
4. ニッケルめっき、金めっき、スズめっき

【12】 湿式めっきの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 真空中でしかできない方法
2. 溶液中で金属イオンを還元して、基材表面に金属皮膜をつくる方法
3. 固体の金属をそのまま押しつける方法
4. 酸化皮膜だけをつくる方法

【13】 湿式めっきの種類として、きょうざいにあるものはどれですか？

1. 塗装と研磨
2. 電気めっきと無電解めっき
3. クロメートとジンケート
4. PVD と CVD

【14】 電気めっきの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 高温でとかした金属浴につける

2. 気体原料を反応させる
3. 基材に電流をながして金属イオンを還元し、皮膜をつくる
4. 還元剤だけをつかう

【15】 無電解めっきの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 還元剤などにより化学的に金属イオンを還元して皮膜をつくる
2. 熔融金属に浸漬する方法
3. 真空中で蒸着する方法
4. 樹脂をぬって膜をつくる方法

【16】 無電解めっきについて、もっとも正しいものはどれですか？

1. 基材を熔融金属にいれる
2. かならず直流をつかう
3. 電流はながさない
4. かならず交流をつかう

【17】 乾式めっきの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 真空中でおこなうめっき
2. 水溶液中でだけおこなうめっき
3. 金属浴に製品をつけるめっき
4. 塗料をふきつける方法

【18】 乾式めっきの種類として、きょうざいにあるものはどれですか？

1. りん酸塩処理とアルマイト
2. 熔融めっきとクロメート
3. PVD と CVD
4. 電気めっきと無電解めっき

【19】 PVD の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 気体原料を化学反応させる
2. 熔融金属に基材をいれる
3. 水溶液中で還元剤をつかう
4. 金属を蒸発またはスパッタして基材に付着させる

【20】 CVD の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 気体状の原料をつかい、基材表面で化学反応をおこして皮膜をつくる
2. 金属をとかしてつける
3. 樹脂をぬって乾燥させる
4. 液体のなかで電流をながす

【21】 めっきできる基材について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 液体にしかめっきできない
2. めっきできるのは鉄鋼だけである
3. プラスチックなどにもめっきできる
4. 基材はかならずアルミニウムである

【22】 めっきの使用分野について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 宝石だけ
2. 自動車、家電、建材など幅広い
3. 研究室だけ
4. 食品だけ

【23】 樹脂表面に金属皮膜をつくりたい場合、もっともあう方法はどれですか？

1. めっき
2. 塗装
3. 化成処理

4. 陽極酸化

【24】 溶融亜鉛めっきは、めっきの分類ではどれにあたりますか？

1. 溶融めっき
2. 電気めっき
3. CVD
4. 無電解めっき

【25】 溶液中で基材に電流をながし、金属イオンを還元して皮膜をつくるものはどれですか？

1. 溶融めっき
2. PVD
3. 電気めっき
4. CVD

【26】 還元剤をつかって化学的に金属イオンを還元し、電流をながさないものはどれですか？

1. 溶融めっき
2. 無電解めっき
3. PVD
4. 電気めっき

【27】 真空中で金属を蒸発またはスパッタして基材に付着させるものはどれですか？

1. CVD
2. 無電解めっき
3. 電気めっき
4. PVD

【28】 気体状の原料をつかい、基材表面で化学反応をおこして皮膜をつくるものはどれですか？

1. PVD
2. 電気めっき
3. 溶融めっき
4. CVD

【29】 電気めっきと無電解めっきの関係として、もっとも適切なものはどれですか？

1. どちらも湿式めっきで、電流が必要なのは電気めっき
2. どちらも溶融めっきである
3. どちらも真空中でしかおこなえない
4. どちらも乾式めっきである

【30】 めっき総論についての理解として、もっとも適切なものはどれですか？

1. めっきは溶融・湿式・乾式に大別され、目的にあわせて使い分ける
2. めっきは溶融めっき 1 種類だけである
3. めっきは美観だけを目的とする
4. めっきは金属にはつかえない